É MEIO OU NÃO É?
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação		
Habilidades BNCC	• (EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (2 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), tesoura (1 por grupo), régua (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "É meio ou não é?" tem o objetivo de explorar o significado das frações como uma relação parte-todo por meio de diferentes representações da fração $\frac{1}{2}$. Para isso, os grupos irão receber um Cartão de Recursos contendo seis quadrados e deverão encontrar quais possuem exatamente metade da sua área pintada. Os estudantes poderão utilizar diferentes estratégias para resolver o problema, como dobrar, cortar e rearranjar as partes do quadrado para justificar seu argumento. Ao final, os grupos deverão criar um novo quadrado que tenha metade da sua área pintada de uma forma intrigante.

Por meio dessa atividade, esperamos que os estudantes percebam que existem muitas formas diferentes de representar a fração $\frac{1}{2}$. Além disso, a atividade permite discutir com os estudantes que as partes fracionárias não precisam ser necessariamente da mesma forma, uma vez

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.1***

que formas diferentes podem possuir áreas equivalentes. Nesse sentido, a escolha por uma fração simples, como $\frac{1}{2}$, possibilita chamar a atenção para essas questões. Dependendo da familiaridade da sua turma com frações, entendemos que a atividade pode ser adaptada com figuras representando outras frações, como $\frac{1}{3}$ ou $\frac{1}{4}$, ou mesmo utilizar outras figuras para representar o inteiro que não o quadrado.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo confunde a escrita da fração (numerador e denominador).	• O que a fração $\frac{1}{2}$ quer dizer? • A que corresponde o "1" na fração $\frac{1}{2}$? E o "2"?
O grupo não sabe como analisar os quadrados com partes fracionárias de formatos diferentes.	• Tentem recortar essas formas e rearranjá-las. O que vocês podem concluir disso? • É possível fazer algum traço na figura para comparar o tamanho das partes fracionárias? Como?

Ao final da atividade, sugerimos que você convide cada grupo para compartilhar sua explicação para um dos quadrados do Cartão de Recursos, mostrando se ele tem ou não metade da sua área pintada. É importante que você atribua o quadrado para o grupo com base no que você monitorou durante a realização da atividade, de modo que todos os grupos tenham a oportunidade de compartilhar seus raciocínios. Além disso, pode ser interessante ouvir explicações diferentes para um mesmo quadrado, uma vez que a atividade possibilita o uso de estratégias distintas na sua resolução. Também pode ser interessante, na mesma aula ou na aula seguinte, pedir para os grupos trocarem os quadrados que criaram entre si, para que justifiquem se ele tem ou não metade da sua área pintada.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.2***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Os quadrados, a seguir, apresentam $\frac{1}{2}$ da sua área pintada:

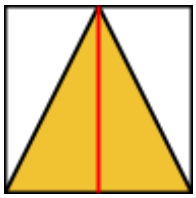
A

A diagonal divide o quadrado em dois triângulos congruentes, um pintado e outro não pintado. Assim, é possível observar que metade da sua área está pintada. Outra forma de fazer essa verificação é dobrando o quadrado ao meio ao longo da diagonal, em que é possível sobrepor a área pintada à área não pintada.

B

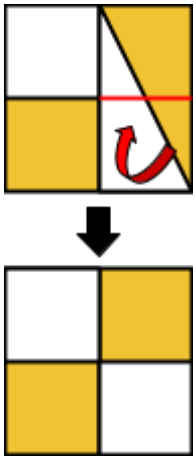
O quadrado está dividido em oito triângulos congruentes, sendo que apenas quatro deles estão pintados. Portanto, metade da sua área está pintada. Outra forma de fazer essa verificação é por meio de dobraduras, sobrepondo cada triângulo não pintado ao triângulo pintado adjacente a ele.

D



Ao traçar uma reta vertical passando pelo centro do quadrado, vamos dividi-lo em quatro triângulos retângulos congruentes. Como apenas dois triângulos estão pintados, temos que metade da área do quadrado está pintada. Também podemos recortar os triângulos não pintados e sobrepor ao triângulo pintado, observando que as áreas pintadas e não pintada são equivalentes.

E



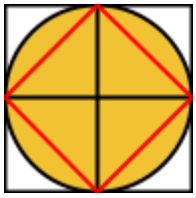
O quadrado está dividido em dois quadrados menores e dois triângulos retângulos. Nesse caso, podemos prolongar a reta horizontal que corta o quadrado ao meio e transladar uma das partes do triângulo pintado para obter quatro quadrados menores: dois pintados e dois não pintados. Assim, como dois quadrados estão pintados de um total de quatro, concluímos que metade da sua área está pintada.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

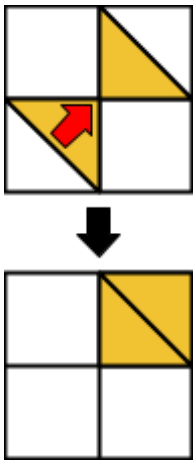
Já os quadrados, a seguir, não possuem $\frac{1}{2}$ da sua área pintada:

C



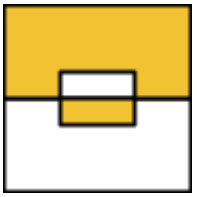
Ao traçarmos as diagonais dos quatro quadrados menores, obtemos oito triângulos retângulos congruentes. Observamos que quatro triângulos estão totalmente pintados e, além disso, os outros quatro triângulos possuem parte de sua área pintada. Assim, concluímos que mais da metade da área do quadrado está pintada.

F



Nesse caso, podemos transladar um dos triângulos pintados para completar um quadrado menor pintado. Na nova figura, observamos que há apenas um quadrado menor pintado de quatro quadrados. Assim, concluímos que menos da metade da área do quadrado está pintada.

Os quadrados, a seguir, são exemplos de outros quadrados que poderiam ser criados pelos grupos com exatamente $\frac{1}{2}$ da sua área pintada:



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

É MEIO OU NÃO É?
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Observem os quadrados do Cartão de Recursos A e discutam:

- Quais quadrados têm $\frac{1}{2}$ da sua área pintada? Quais não têm? Como vocês chegaram a essa conclusão?

No Cartão de Recursos B, criem um novo quadrado que tenha $\frac{1}{2}$ da sua área pintada de uma forma intrigante.

Produto do grupo

No caderno, apresentem uma explicação para cada quadrado, mostrando se ele tem ou não tem $\frac{1}{2}$ da sua área pintada.

Expliquem também como o quadrado criado pelo grupo tem exatamente $\frac{1}{2}$ da sua área pintada.

Critérios de avaliação

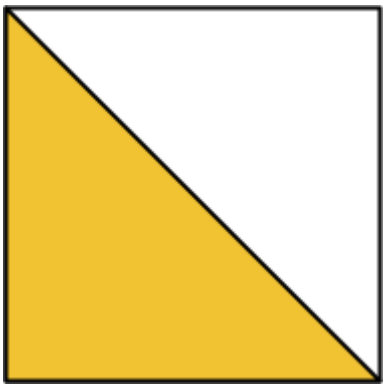
- A explicação do grupo usa diferentes ferramentas matemáticas, como setas, diagramas, cores, expressões etc.;
- O quadrado criado pelo grupo tem $\frac{1}{2}$ da sua área pintada.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.5***

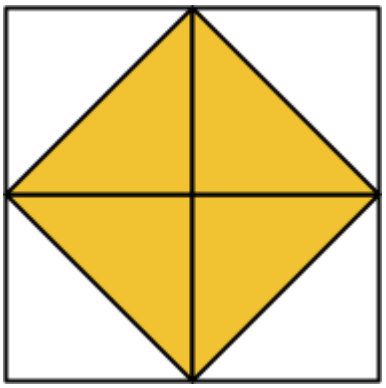
É MEIO OU NÃO É?

CARTÃO DE RECURSOS A

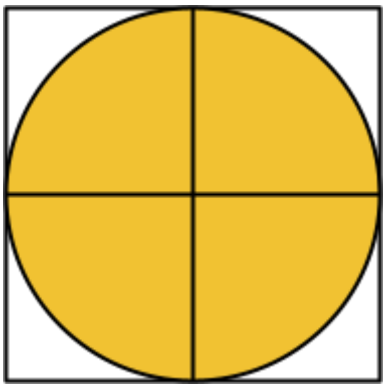
A



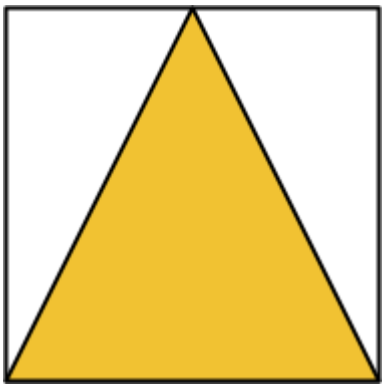
B



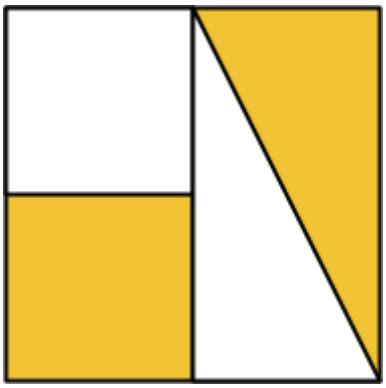
C



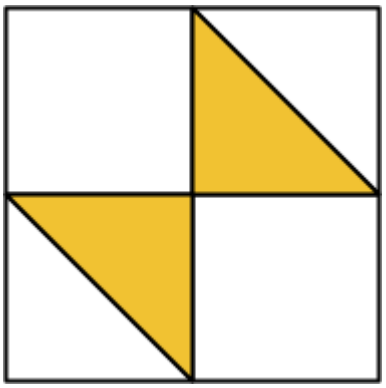
D



E



F



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

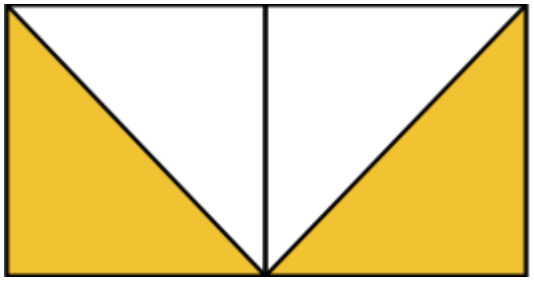
É MEIO OU NÃO É?
CARTÃO DE RECURSOS B

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

É MEIO OU NÃO É?
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Qual figura está com $\frac{1}{2}$ da sua área pintada? Explique como você chegou a essa conclusão.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.8***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org